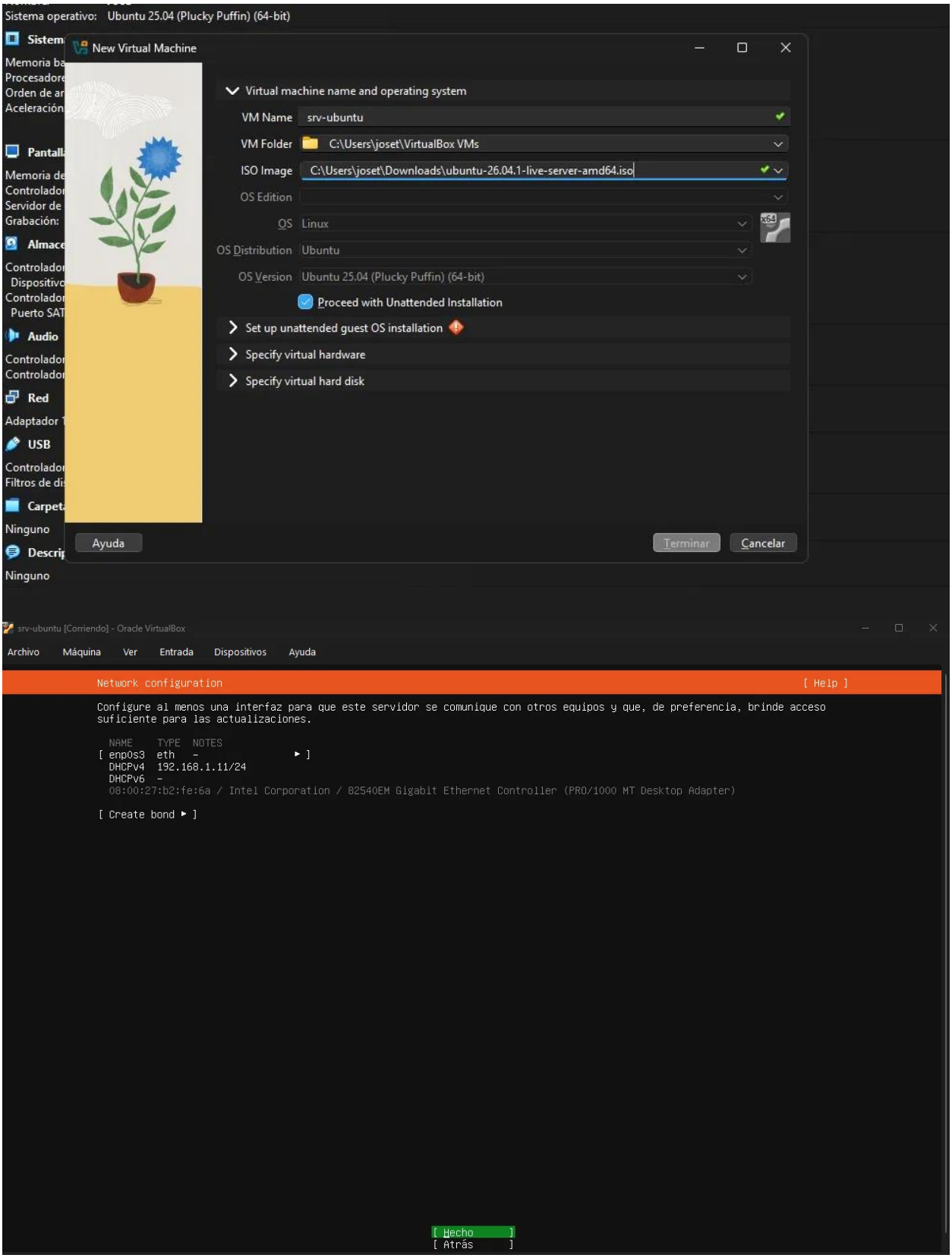
PARCIAL DE LINUX, SEGURIDAD, INTELIGENCIA ARTIFICIAL LOCAL Y AUTOMATIZACIÓN BASH

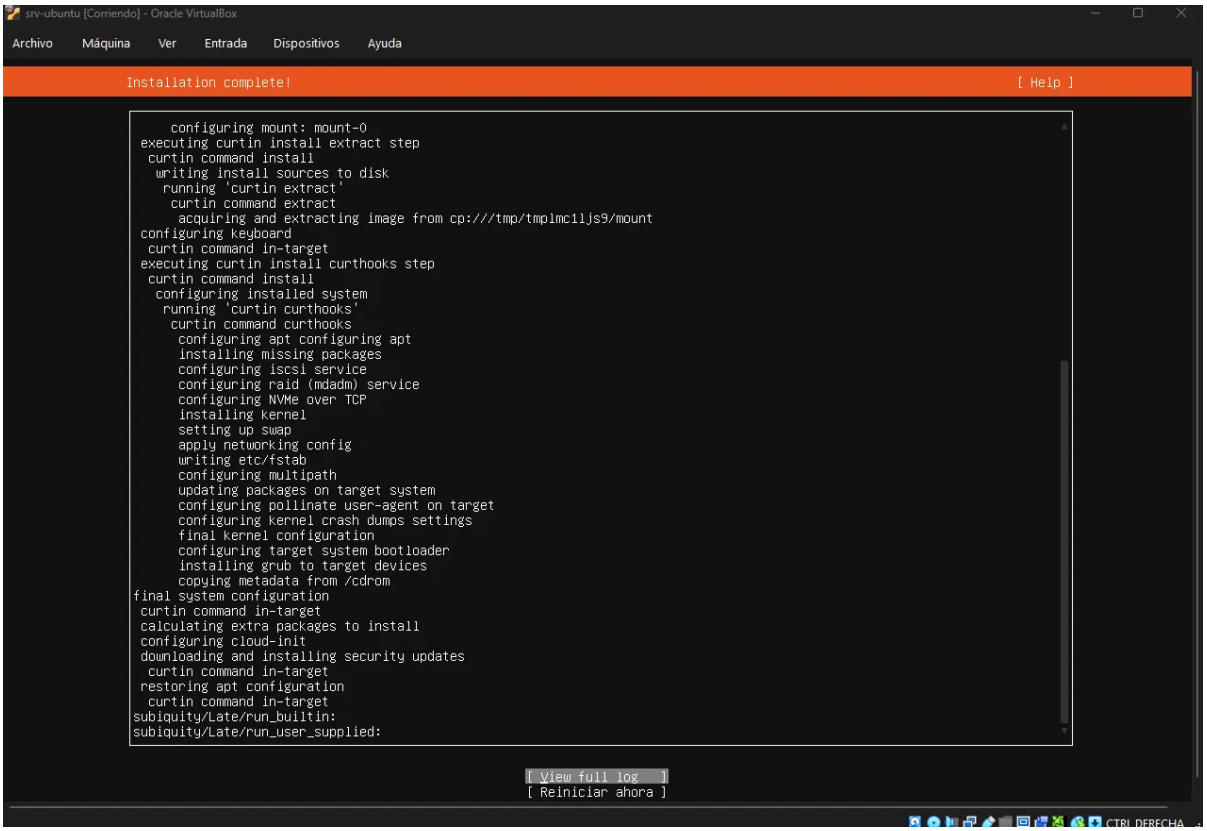
Institución Educativa:	Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)
Programa / Asignatura:	Ingeniería / Sistemas Operativos y Servidores Linux
Entorno de Trabajo:	Ubuntu Server (srv-ubuntu en VirtualBox) y Cliente Windows (PowerShell)
Asistente IA Utilizado:	Ollama con Modelo Local Llama 3.2:3b
	Jose Daniel Torres Arias
	Sandra Milena Hoyos Yaya

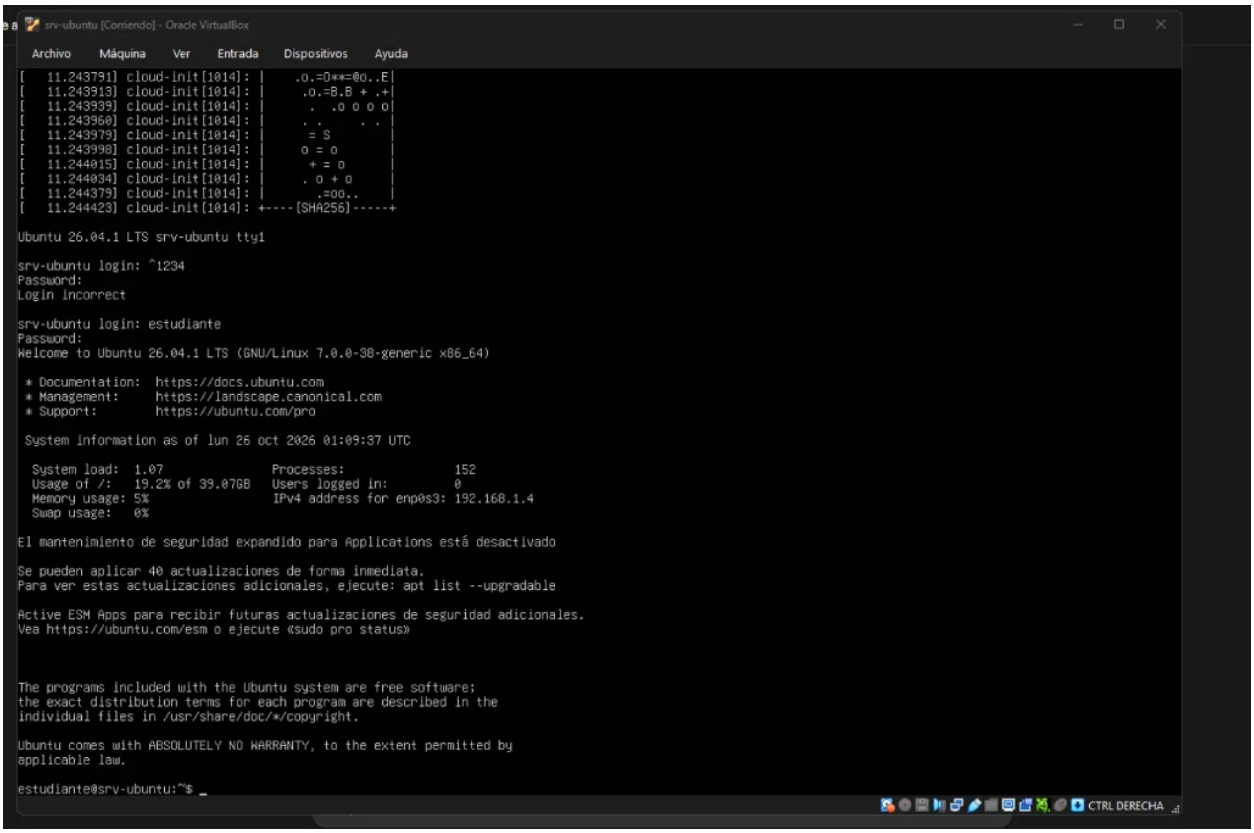
2. Fase 1: Despliegue de la Máquina Virtual e Instalación del Sistema Operativo

Para iniciar el proyecto, se configuró una máquina virtual en Oracle VirtualBox asignando el nombre de host 'srv-ubuntu', montando la imagen ISO oficial 'ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso'. Se siguieron las fases secuenciales del instalador subiquity:

- • Creación del archivo de disco y asignación de hardware virtual.
- • Configuración de teclado y réplica de repositorios (mirror).
- • Esquema de particionado GUID/ext4 sobre el disco /dev/sda de 40GB.
- • Creación del usuario administrativo principal 'estudiante'.


Sistema operativo: Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin) (64-bit)
New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
VM Name srv-ubuntu
VM Folder C:\Users\joset\VirtualBox VMs
ISO Image C:\Users\joset\Downloads\ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso
OS Edition
OS Linux
OS Distribution Ubuntu
OS Version Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin) (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Ayuda
Terminar
Cancelar
srv-ubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Network configuration [Help]
Configure al menos una interfaz para que este servidor se comunique con otros equipos y que, de preferencia, brinde acceso suficiente para las actualizaciones.
NAME TYPE NOTES
[enp0s3 eth - ▸]
DHCPv4 192.168.1.11/24
DHCPv6 -
08:00:27:b2:fe:6a / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)
[Create bond ▸]
[Hecho]
[Atrás]


srv-ubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Installation complete!
[Help]
configuring mount: mount-0
executing curtin install extract step
curtin command install
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmplmc1ljs9/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring NVMe over TCP
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
configuring kernel crash dumps settings
final kernel configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
copying metadata from /cdrom
final system configuration
curtin command in-target
calculating extra packages to install
configuring cloud-init
downloading and installing security updates
curtin command in-target
restoring apt configuration
curtin command in-target
subiquity/Late/run_builtin:
subiquity/Late/run_user_supplied:
[View full log]
[Reiniciar ahora]
CTRL DERECHA



3. Fase 2: Configuración de Red, Interfaces y Verificación ICMP

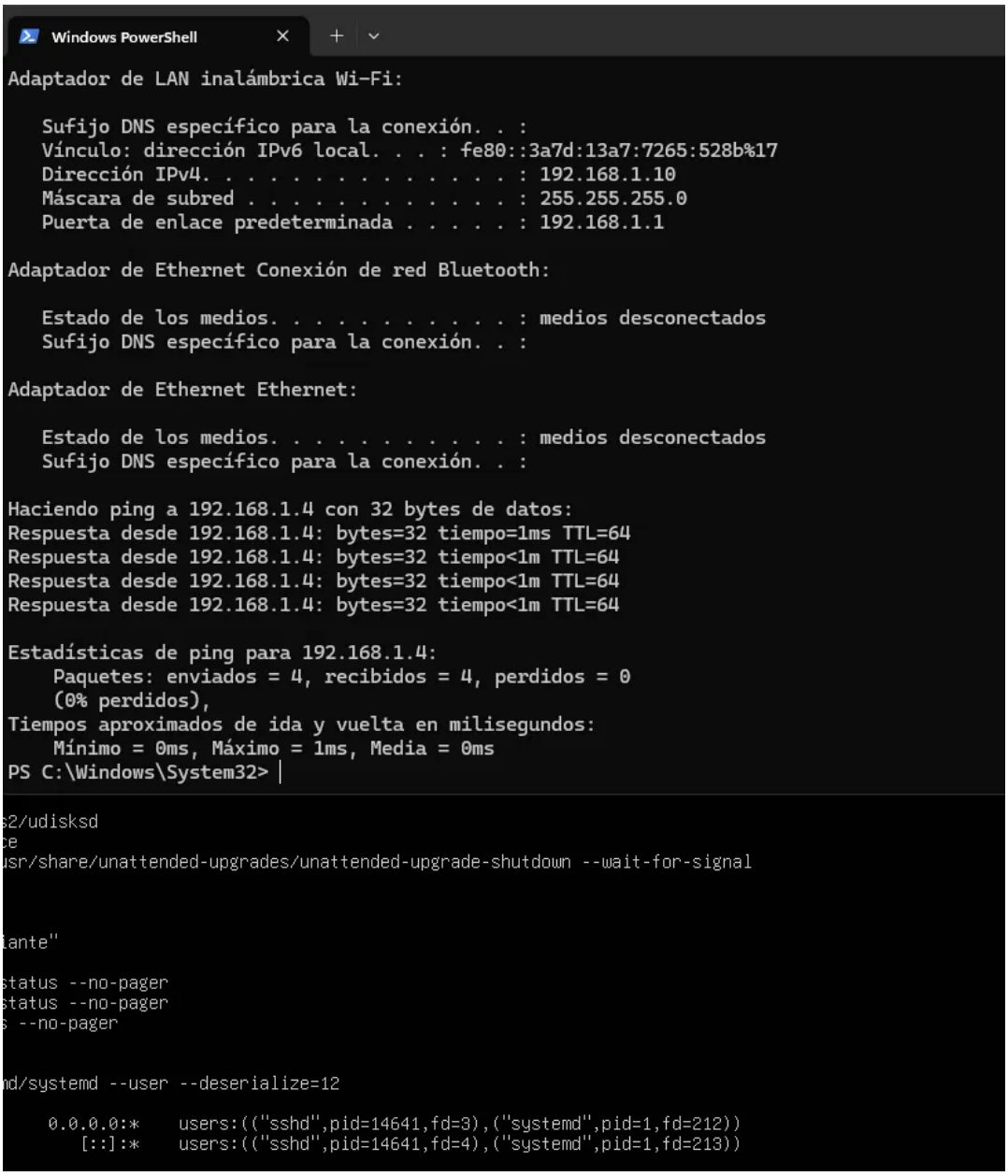
Una vez iniciado el servidor, se comprobó el estado de las interfaces de red con el comando 'ip a', identificando la interfaz principal 'enp0s3' con la dirección IP dinámica asignada 192.168.1.4/24. Se ejecutaron las pruebas de conectividad bidireccional:

```
ip a
ping -c 4 8.8.8.8
# En el cliente Windows (PowerShell):
```

ping 192.168.1.4

```
Your console font configuration will be updated the next time your system
boots. If you want to update it now, run 'setupcon' from a virtual console.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Procesando disparadores para dracut (110-11ubuntu0.1) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-38-generic
estudiante@srv-ubuntu:~$ sudo systemctl restart keyboard-setup
estudiante@srv-ubuntu:~$ sudo apt update
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Todos los paquetes están actualizados.
estudiante@srv-ubuntu:~$ ip a; ip route; hostname -I; ping -c 4 8.8.8.8
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b2:fe:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b2fe6a
    inet 192.168.1.4/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86041sec preferred_lft 86041sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb2:fe6a/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.1.4 metric 100
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.4 metric 100
192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.1.4 metric 100
200.21.200.10 via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.1.4 metric 100
200.21.200.80 via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.1.4 metric 100
192.168.1.4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=119 time=15.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=119 time=8.60 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=119 time=9.21 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=119 time=30.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.603/15.925/29.994/8.612 ms
estudiante@srv-ubuntu:~$
```



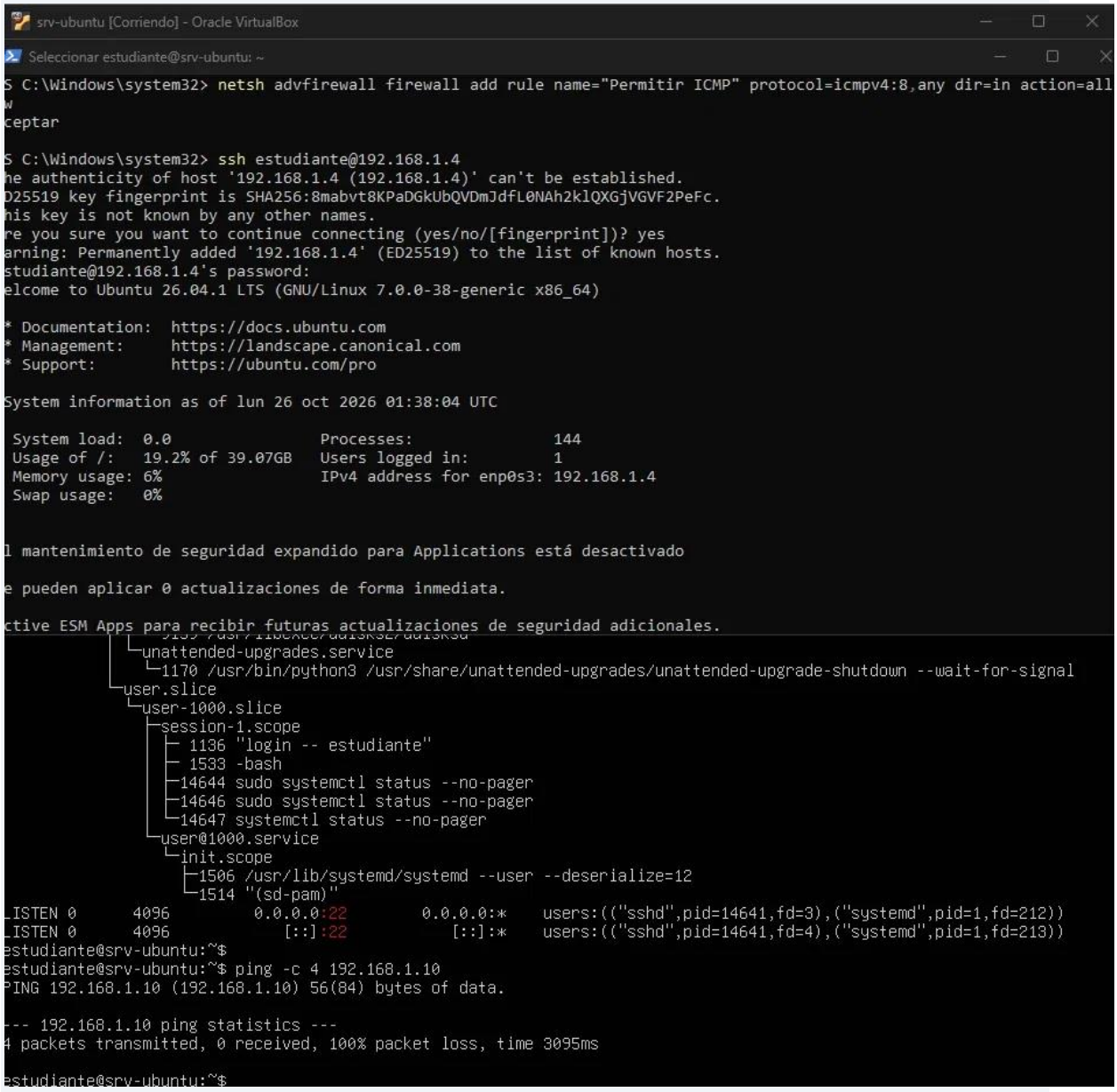
4. Fase 3: Acceso Remoto SSH, Transferencia SFTP y Verificación de Integridad Hash

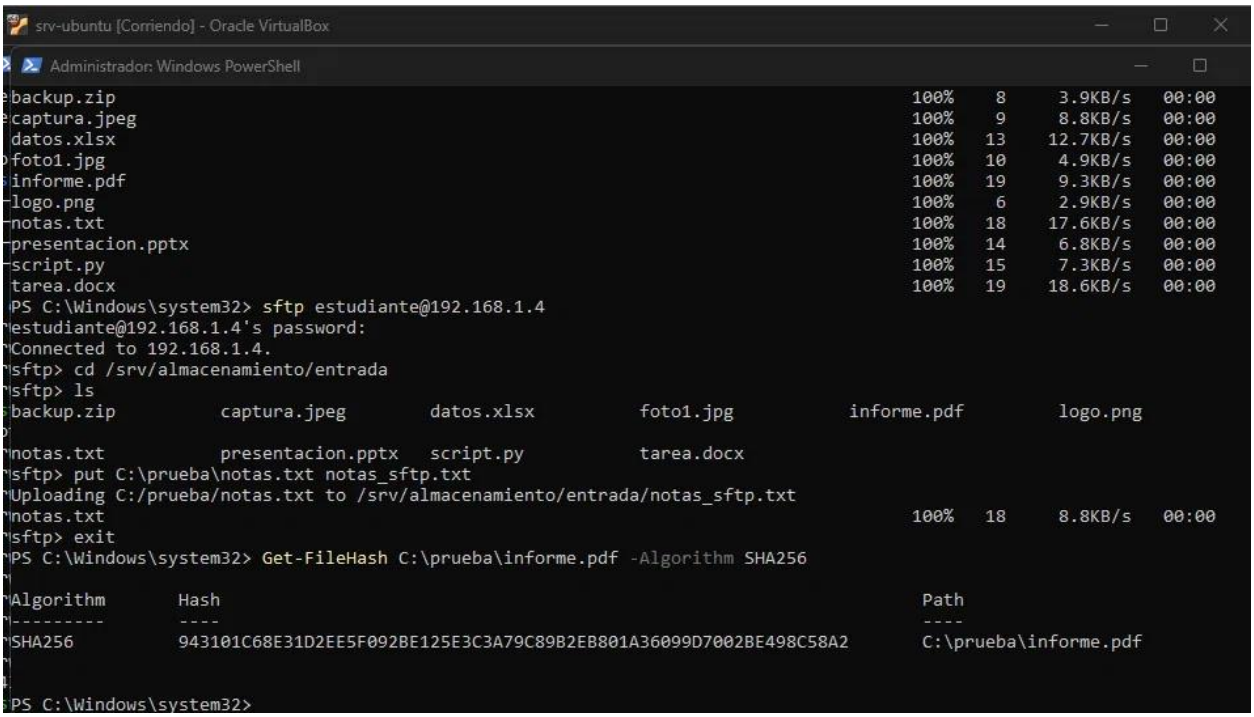
Se estableció la administración remota desde el equipo cliente Windows mediante OpenSSH. Para la carga de archivos requerida en el taller, se abrió una sesión SFTP enviando datos hacia la carpeta '/srv/almacenamiento/entrada'. Con el fin de certificar que los datos no sufrieron corrupción durante la transferencia, se ejecutó el algoritmo SHA256 en ambos extremos.

```
# Conexión SSH remota:
ssh estudiante@192.168.1.4
```

Transferencia SFTP de archivos:
sftp estudiante@192.168.1.4
sftp> cd /srv/almacenamiento/entrada
sftp> put C:\prueba\notas.txt notas_sftp.txt

Verificación de integridad Hash SHA256:
Get-FileHash C:\prueba\informe.pdf -Algorithm SHA256 # En Windows
sha256sum /srv/almacenamiento/entrada/informe.pdf   # En Ubuntu





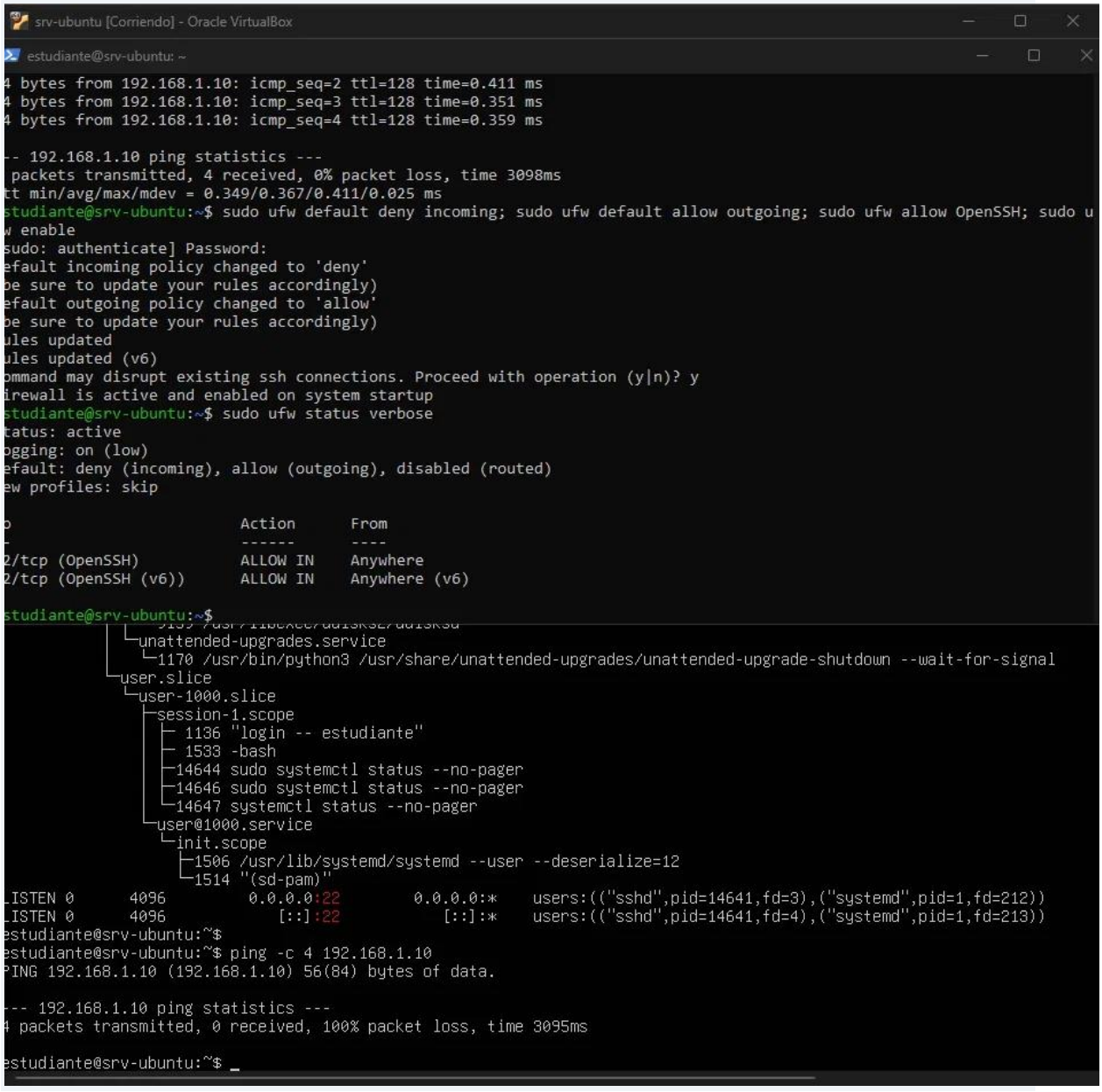
5. Fase 4: Configuración de Seguridad y Firewall (UFW)

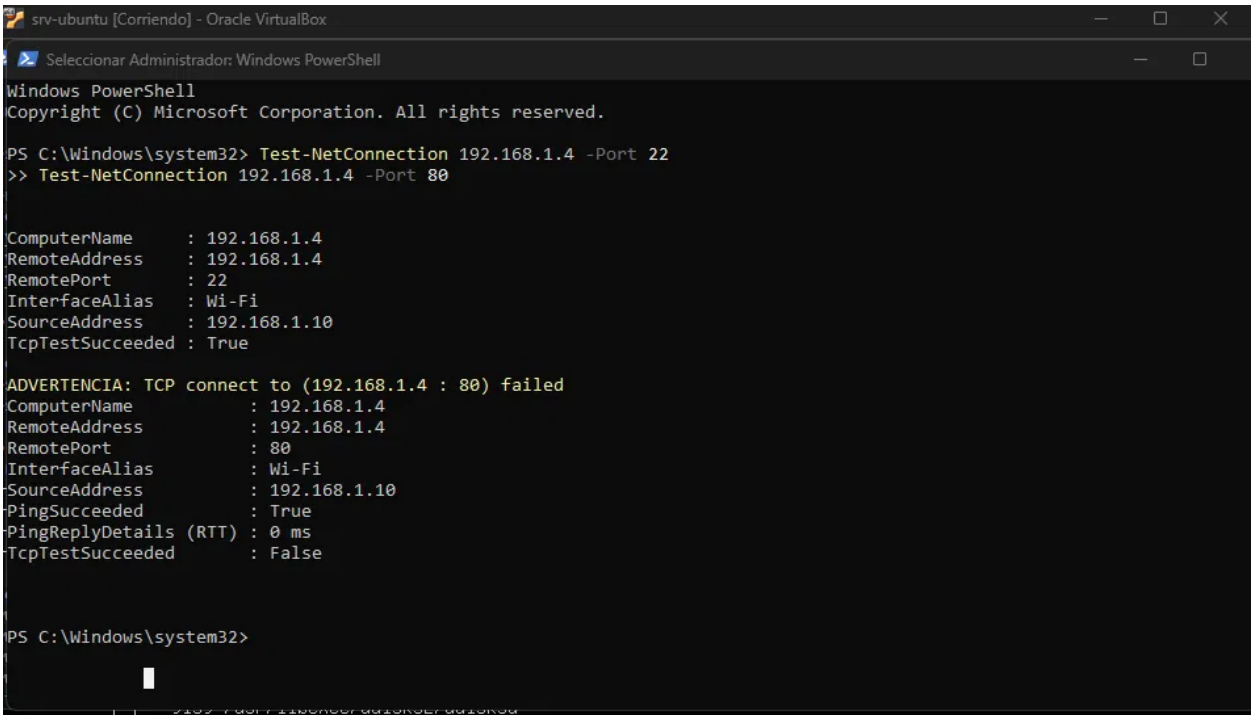
Para limitar la superficie de exposición del servidor se habilitó UFW (Uncomplicated Firewall). Se configuró una política por defecto de denegar todo tráfico entrante y permitir tráfico saliente, autorizando de manera explícita únicamente el tráfico OpenSSH (puerto 22/TCP). Se validó la eficacia de la regla desde la máquina cliente con el cmdlet 'Test-NetConnection'.

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose

# Auditoría de puertos en el cliente:
Test-NetConnection 192.168.1.4 -Port 22  # Resultado: TcpTestSucceeded : True
Test-NetConnection 192.168.1.4 -Port 80  # Resultado: TcpTestSucceeded :
```

False (Bloqueado)

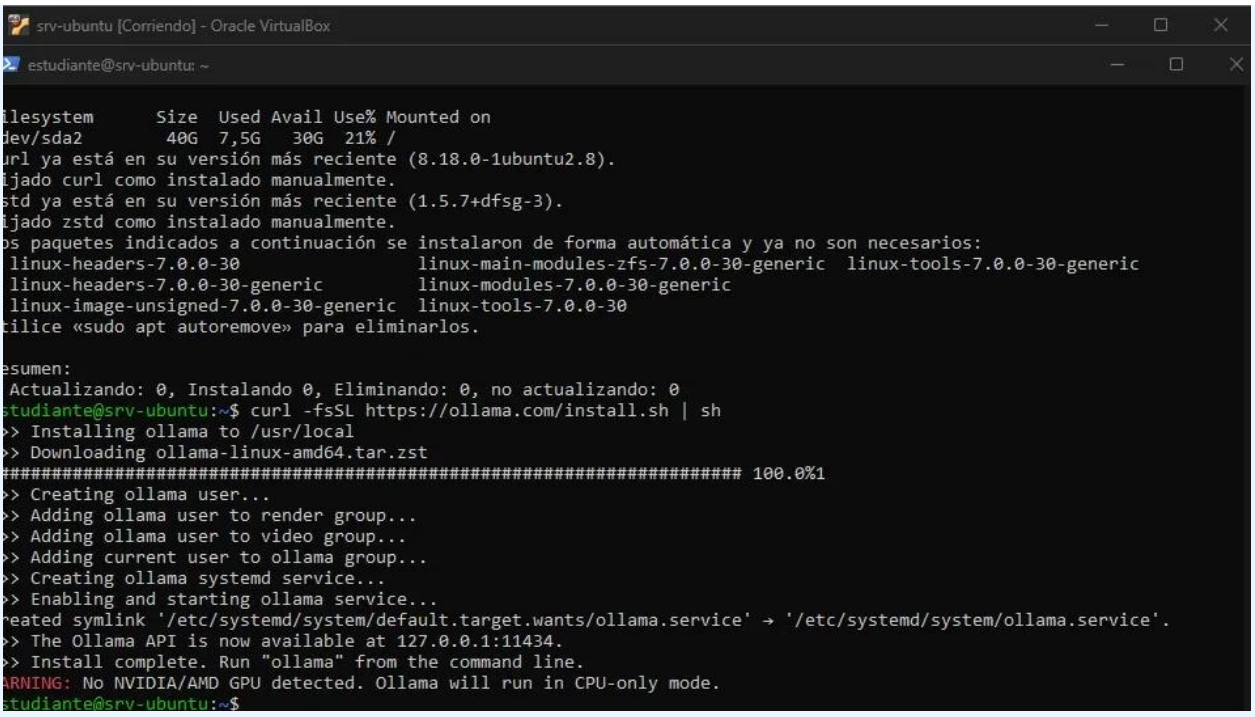


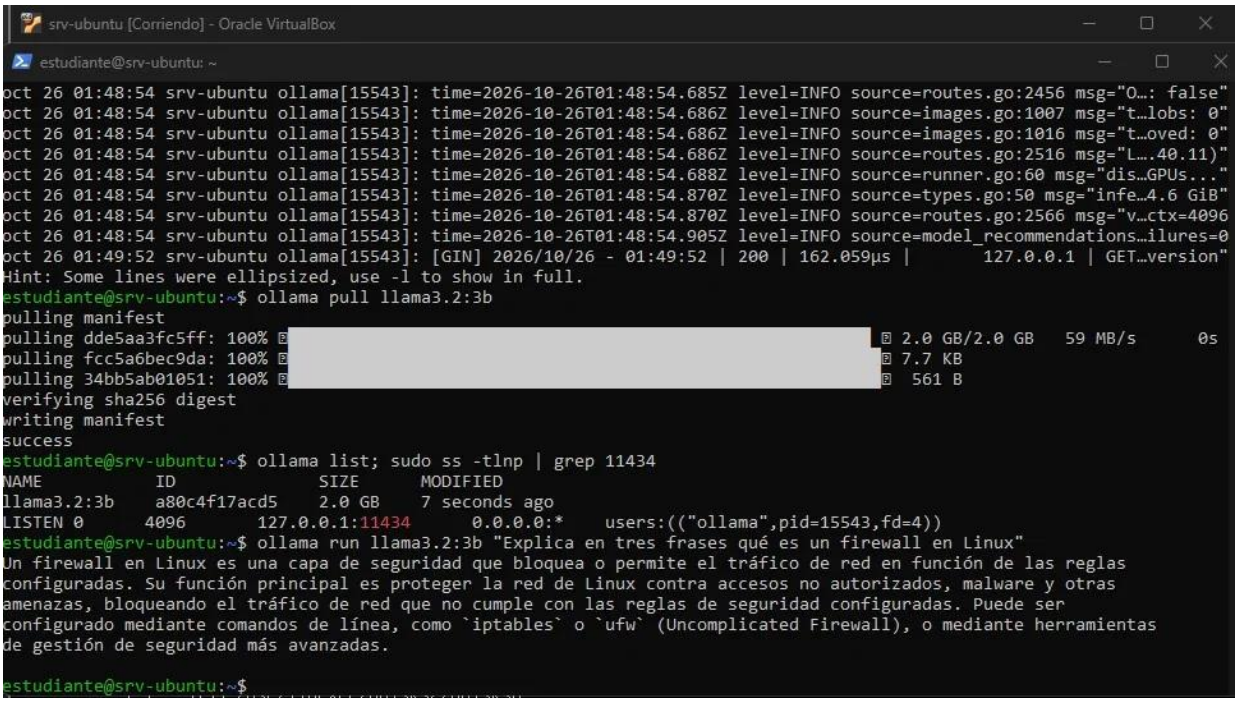


6. Fase 5: Despliegue de la Inteligencia Artificial Local (Ollama)

Se instaló el entorno de IA Ollama para la ejecución de modelos de lenguaje en la CPU del servidor. Se descargó el modelo ligero Llama 3.2 de 3 mil millones de parámetros (2.0 GB) y se comprobó que el servicio estuviese escuchando en el puerto local 11434.

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
ollama pull llama3.2:3b
ollama list
sudo ss -tlnp | grep 11434
```





7. Fase 6: Consultas de Administración y Registro de Respuestas

Se creó el directorio ~/evidencias_ia/ para almacenar las respuestas técnicas generadas por el modelo local. Las consultas sobre firewall UFW, endurecimiento de SSH y gestión de permisos con chmod y chown se procesaron y guardaron adecuadamente.

```
mkdir -p ~/evidencias_ia
ollama run llama3.2:3b "Explica cómo funciona el firewall UFW..." | tee
~/evidencias_ia/consulta1.txt
ollama run llama3.2:3b "¿Cómo asegurar un servidor SSH..." | tee
~/evidencias_ia/consulta2.txt
ollama run llama3.2:3b "Explica cómo se organizan los permisos..." | tee
~/evidencias_ia/consulta3.txt
ls -la ~/evidencias_ia/
```

```
estudiante@srv-ubuntu:~$ curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
>>> Installing ollama to /usr/local
>>> Downloading ollama-linux-amd64.tar.zst
######################################################################## 100.0%1
>>> Creating ollama user...
>>> Adding ollama user to render group...
>>> Adding ollama user to video group...
>>> Adding current user to ollama group...
>>> Creating ollama systemd service...
>>> Enabling and starting ollama service...
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target.wants/ollama.service' → '/etc/systemd/system/ollama.service'.
>>> The Ollama API is now available at 127.0.0.1:11434.
>>> Install complete. Run "ollama" from the command line.
WARNING: No NVIDIA/AMD GPU detected. Ollama will run in CPU-only mode.
estudiante@srv-ubuntu:~$ ollama --version; sudo systemctl status ollama --no-pager
ollama version is 0.40.11
● ollama.service - Ollama Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-26 01:48:54 UTC; 57s ago
 Invocation: 81576a63eb134e53969eced817b29f3d
   Main PID: 15543 (ollama)
      Tasks: 9 (limit: 3939)
     Memory: 11.7M (peak: 17.8M)
        CPU: 284ms
     CGroup: /system.slice/ollama.service
             └─15543 /usr/local/bin/ollama serve

oct 26 01:48:54 srv-ubuntu ollama[15543]: time=2026-10-26T01:48:54.685Z level=INFO source=routes.go:2454 msg="server co…
oct 26 01:48:54 srv-ubuntu ollama[15543]: time=2026-10-26T01:48:54.685Z level=INFO source=routes.go:2456 msg="O…: false"
oct 26 01:48:54 srv-ubuntu ollama[15543]: time=2026-10-26T01:48:54.686Z level=INFO source=images.go:1007 msg="t…lobs: 0"
oct 26 01:48:54 srv-ubuntu ollama[15543]: time=2026-10-26T01:48:54.686Z level=INFO source=images.go:1016 msg="t…oved: 0"
oct 26 01:48:54 srv-ubuntu ollama[15543]: time=2026-10-26T01:48:54.686Z level=INFO source=routes.go:2516 msg="L….40.11)"
oct 26 01:48:54 srv-ubuntu ollama[15543]: time=2026-10-26T01:48:54.688Z level=INFO source=runner.go:60 msg="dis…GPUs..."
oct 26 01:48:54 srv-ubuntu ollama[15543]: time=2026-10-26T01:48:54.870Z level=INFO source=types.go:50 msg="infe…4.6 Gi8"
oct 26 01:48:54 srv-ubuntu ollama[15543]: time=2026-10-26T01:48:54.870Z level=INFO source=routes.go:2566 msg="v…ctx=4096
oct 26 01:48:54 srv-ubuntu ollama[15543]: time=2026-10-26T01:48:54.905Z level=INFO source=model_recommendations…ilures=0
oct 26 01:49:52 srv-ubuntu ollama[15543]: [GIN] 2026/10/26 - 01:49:52 | 200 | 162.059µs |       127.0.0.1 | GET…version"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
estudiante@srv-ubuntu:~$ ollama pull llama3.2:3b
pulling manifest
pulling dde5aa3fc5ff: 100% ▕████████████████████████████████████████▏ 2.0 GB/2.0 GB   59 MB/s      0s
pulling fcc5a6bec9da: 100% ▕████████████████████████████████████████▏ 7.7 KB
pulling 34bb5ab01051: 100% ▕████████████████████████████████████████▏  561 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
estudiante@srv-ubuntu:~$ ollama list; sudo ss -tlnp | grep 11434
NAME           ID              SIZE      MODIFIED
llama3.2:3b    a80c4f17acd5    2.0 GB    7 seconds ago
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:11434      0.0.0.0:*    users:(("ollama",pid=15543,fd=4))
estudiante@srv-ubuntu:~$ ollama run llama3.2:3b "Explica en tres frases qué es un firewall en Linux"
Un firewall en Linux es una capa de seguridad que bloquea o permite el tráfico de red en función de las reglas
configuradas. Su función principal es proteger la red de Linux contra accesos no autorizados, malware y otras
amenazas, bloqueando el tráfico de red que no cumple con las reglas de seguridad configuradas. Puede ser
configurado mediante comandos de línea, como `iptables` o `ufw` (Uncomplicated Firewall), o mediante herramientas
de gestión de seguridad más avanzadas.
```

```
estudiante@srv-ubuntu:~$ mkdir -p ~/evidencias_ia; ollama run llama3.2:3b "Explica cómo funciona el firewall UFW en Ubuntu y da cinco buenas prácticas básicas" | tee ~/evidencias_ia/consulta1.txt
¡Claro! El firewall UFW (Uncomplicated Firewall) es una herramienta de
seguridad que se incluye en Ubuntu y es utilizada para proteger la
seguridad de la red y de los sistemas. Aquí te explico cómo funciona y te
presento cinco buenas prácticas básicas para configurar y utilizar UFW de
manera efectiva:

**Cómo funciona UFW**

UFW es un firewall basado en aplicaciones, lo que significa que se
configura según las aplicaciones y servicios que se estén utilizando en el
sistema. Algunas de las características clave de UFW son:

*   **Reglas de tráfico**: UFW permite configurar reglas de tráfico para
permitir o denegar el tráfico a través de la red.
*   **Aplicaciones y servicios**: UFW se configura según las aplicaciones
y servicios que se estén utilizando en el sistema, lo que permite un
enfoque más específico y seguro.
*   **Conexiones y protocolos**: UFW permite configurar conexiones y
protocolos específicos, como TCP y UDP.

**Configuración básica de UFW**

Para empezar a configurar UFW, debes asegurarte de que esté activado y
configurado correctamente. Aquí te presento los pasos básicos:

1.  Instala UFW: `sudo apt-get update` y `sudo apt-get install ufw`.
2.  Activa UFW: `sudo ufw enable`.
3.  Configura reglas de tráfico: `sudo ufw allow <protocol>
<ip_address>:<port>`.

**Cinco buenas prácticas básicas para configurar y utilizar UFW**

Aquí te presento cinco buenas prácticas básicas para configurar y utilizar
UFW de manera efectiva:

1.  **Establece reglas de tráfico específicas**: Configura reglas de
tráfico específicas para cada aplicación y servicio que se esté utilizando
en el sistema. Por ejemplo, puedes permitir el tráfico de HTTP a través de
la red.
2.  **Utiliza conexiones y protocolos específicos**: Configura conexiones
y protocolos específicos para evitar problemas de comunicación. Por
ejemplo, puedes permitir el tráfico de SSH utilizando el protocolo SSH.
3.  **Activa el firewall por defecto**: Activa el firewall por defecto
para que se aplique automáticamente a cualquier aplicación o servicio que
se esté utilizando en el sistema.
4.  **Revisa las reglas de tráfico**: Revisa las reglas de tráfico
regularmente para asegurarte de que están configuradas correctamente y que
no permitan tráfico no deseado.
5.  **Configura alertas y notificaciones**: Configura alertas y
notificaciones para que se te avise cuando se produzca un incidente de
seguridad o cuando se produzca un cambio en la configuración del firewall.

**Ejemplos de reglas de tráfico**

Aquí te presento algunos ejemplos de reglas de tráfico que puedes utilizar
en UFW:

*   Permitir el tráfico de HTTP: `sudo ufw allow http`.
*   Permitir el tráfico de HTTPS: `sudo ufw allow https`.
*   Permitir el tráfico de SSH: `sudo ufw allow ssh`.
*   Denegar el tráfico de FTP: `sudo ufw deny ftp`.
*   Permitir el tráfico de ping: `sudo ufw allow ping`.
```

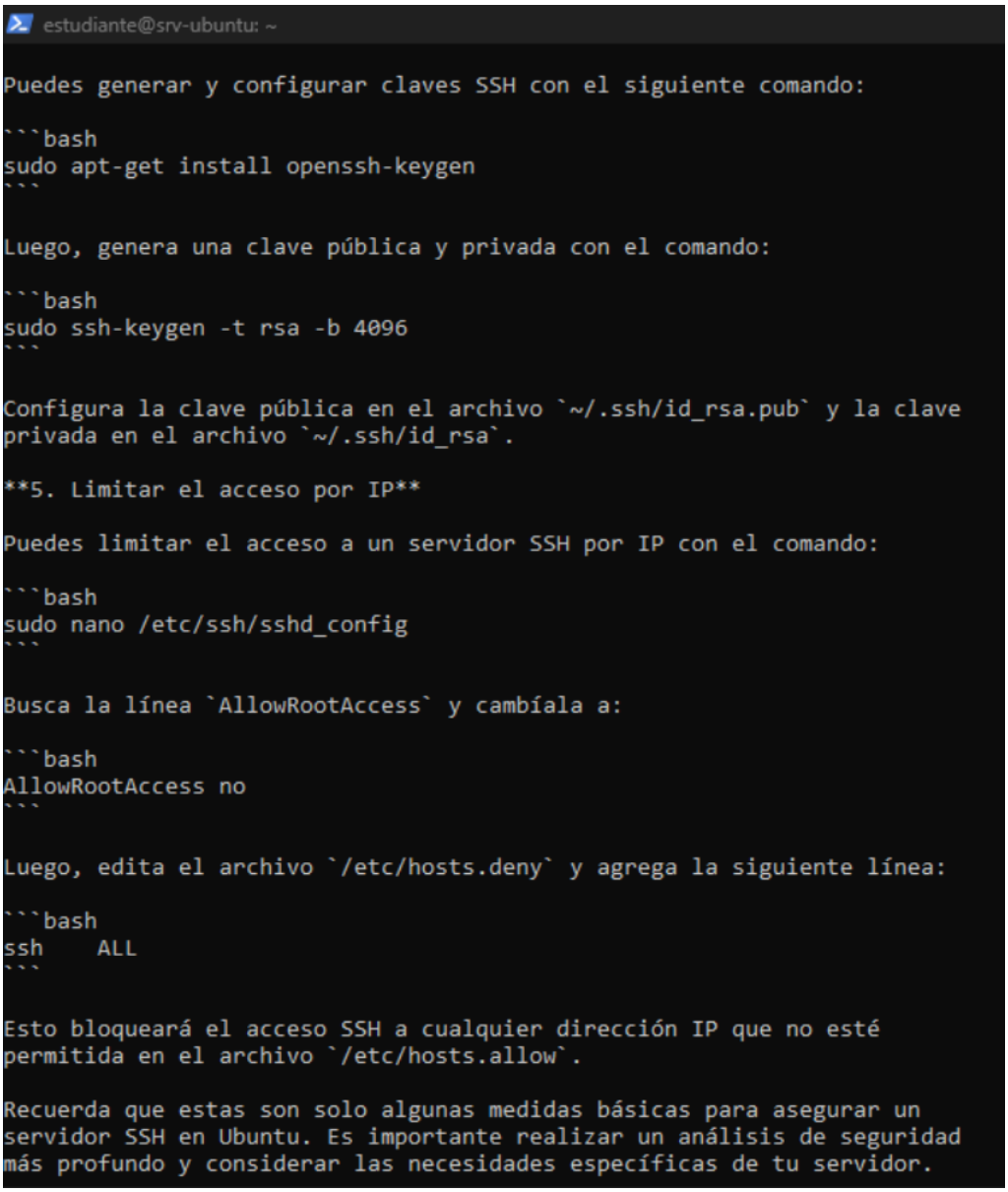
Ejemplos de reglas de tráfico

Aquí te presento algunos ejemplos de reglas de tráfico que puedes utilizar en UFW:

*   Permitir el tráfico de HTTP: `sudo ufw allow http`.
*   Permitir el tráfico de HTTPS: `sudo ufw allow https`.
*   Permitir el tráfico de SSH: `sudo ufw allow ssh`.
*   Denegar el tráfico de FTP: `sudo ufw deny ftp`.
*   Permitir el tráfico de ping: `sudo ufw allow ping`.

Recuerda que UFW es una herramienta poderosa y flexible, y debes utilizarla de manera cuidadosa y responsable para asegurarte de que estés protegiendo la seguridad de tu sistema y red.




estudiante@srv-ubuntu: ~
Puedes generar y configurar claves SSH con el siguiente comando:
```bash
sudo apt-get install openssh-keygen
```
Luego, genera una clave pública y privada con el comando:
```bash
sudo ssh-keygen -t rsa -b 4096
```
Configura la clave pública en el archivo `~/.ssh/id_rsa.pub` y la clave privada en el archivo `~/.ssh/id_rsa`.
5. Limitar el acceso por IP
Puedes limitar el acceso a un servidor SSH por IP con el comando:
```bash
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```
Busca la línea `AllowRootAccess` y cambíala a:
```bash
AllowRootAccess no
```
Luego, edita el archivo `/etc/hosts.deny` y agrega la siguiente línea:
```bash
ssh    ALL
```
Esto bloqueará el acceso SSH a cualquier dirección IP que no esté permitida en el archivo `/etc/hosts.allow`.
Recuerda que estas son solo algunas medidas básicas para asegurar un servidor SSH en Ubuntu. Es importante realizar un análisis de seguridad más profundo y considerar las necesidades específicas de tu servidor.

```
estudiante@srv-ubuntu: ~
estudiante@srv-ubuntu:~$ ollama run llama3.2:3b "Explica cómo se organizan los permisos de archivos y directorios en Linux con chmod y chown, con ejemplos" | tee ~/evidencias_ia/consulta3.txt
En      Linux, los permisos de archivos y directorios se organizan utilizando
el comando `chmod` y `chown`. Estos comandos permiten a los usuarios
administrativos y de sistema controlar los permisos de acceso a los
archivos y directorios en un sistema de archivos de tipo Unix.

**Comando chown**

El comando `chown` (change owner) se utiliza para cambiar el propietario
de un archivo o directorio. Esto significa que se establece una nueva
relación de propietario entre el  archivo /directorio y el usuario que se
desea asignar.

**Sintaxis de chown**

La sintaxis básica de `chown` es la siguiente:

```bash
chown [usuario] [archivo/directorio]
```

* `usuario`: El nombre del usuario que se desea asignar como propietario.
* `archivo/directorio`: El nombre del archivo o directorio que se desea
cambiar de propietario.

Ejemplos de chown

* `chown usuario archivo.txt`: Cambia el propietario de `archivo.txt` a
`usuario`.
* `chown grupo archivo.txt`: Cambia el propietario de `archivo.txt` al
grupo al que pertenece `usuario`.
* `chown usuario:grupo archivo.txt`: Cambia el propietario de
`archivo.txt` a `usuario` y asigna al grupo al que pertenece `usuario`
como grupo de archivo.

Comando chmod

El comando `chmod` (change mode) se utiliza para cambiar los permisos de
acceso de un archivo o directorio. Esto significa que se establecen nuevos
valores de permisos para el archivo/directorio.

Sintaxis de chmod

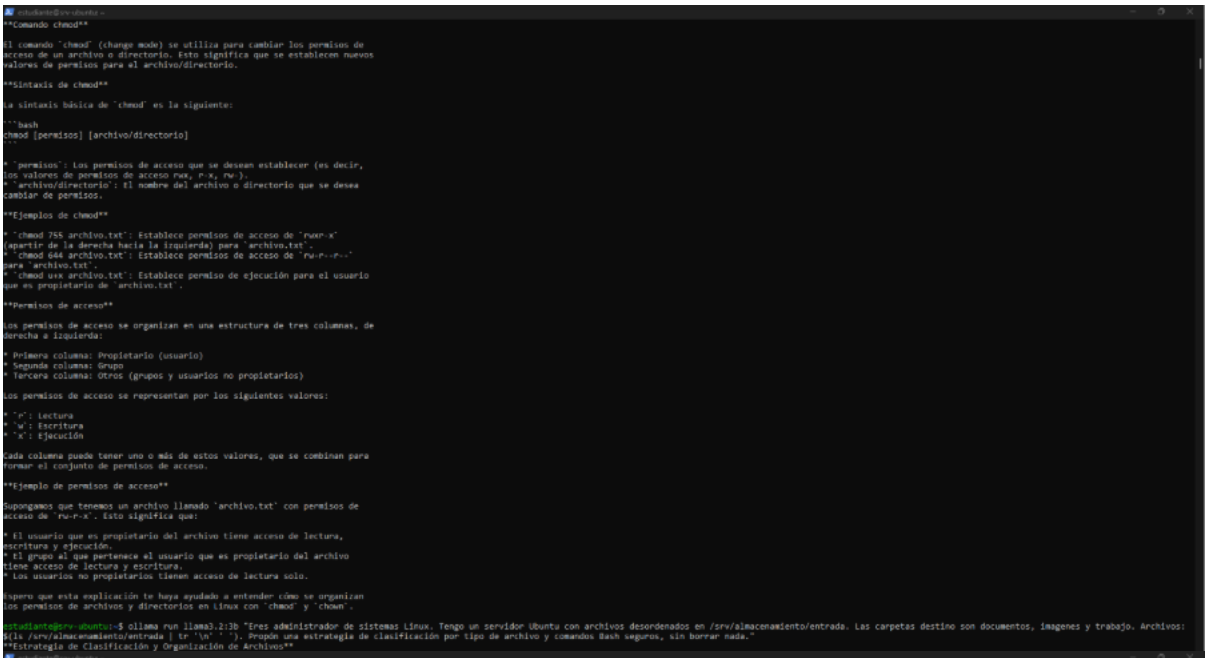
La sintaxis básica de `chmod` es la siguiente:

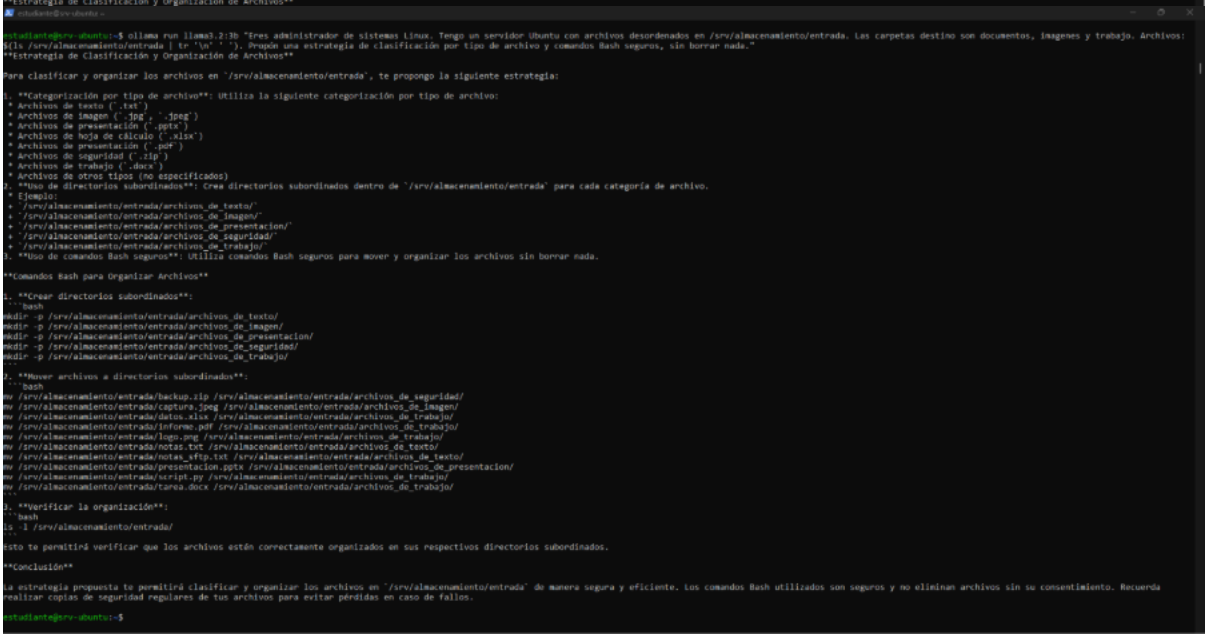
```bash
chmod [permisos] [archivo/directorio]
```

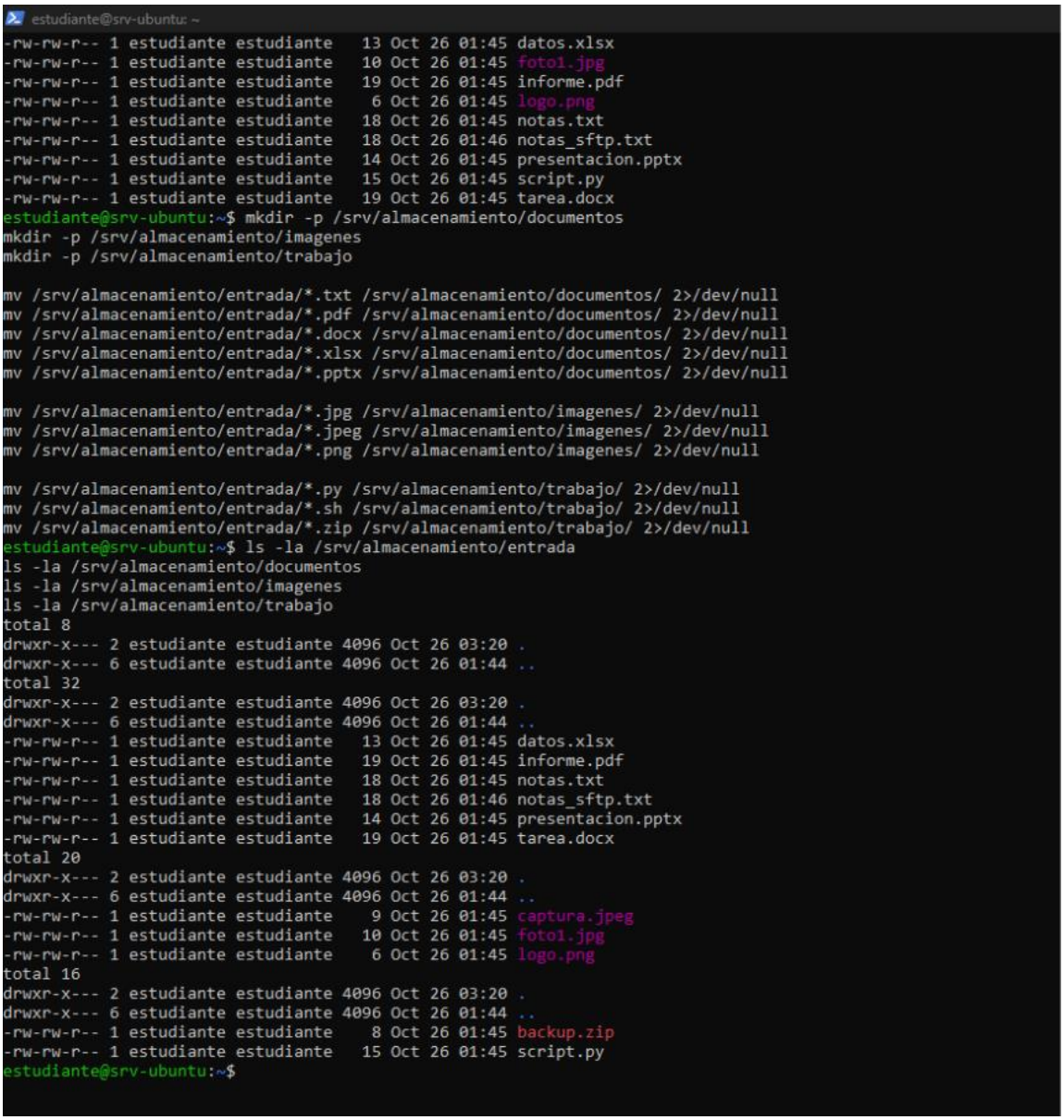
* `permisos`: Los permisos de acceso que se desean establecer (es decir,
los valores de permisos de acceso rwx, r-x, rw-).
* `archivo/directorio`: El nombre del archivo o directorio que se desea
cambiar de permisos.

Ejemplos de chmod

* `chmod 755 archivo.txt`: Establece permisos de acceso de `rwxr-x`
(apartir de la derecha hacia la izquierda) para `archivo.txt`.
* `chmod 644 archivo.txt`: Establece permisos de acceso de `rw-r--r--`
para `archivo.txt`.
* `chmod u+x archivo.txt`: Establece permiso de ejecución para el usuario
que es propietario de `archivo.txt`.
```


estudiante@srv-ubuntu: ~
Comando chmod
El comando `chmod` (change mode) se utiliza para cambiar los permisos de
acceso de un archivo o directorio. Esto significa que se establecen nuevos
valores de permisos para el archivo/directorio.
Sintaxis de chmod
La sintaxis básica de `chmod` es la siguiente:
```bash
chmod [permisos] [archivo/directorio]
```
* `permisos`: Los permisos de acceso que se desean establecer (es decir,
los valores de permisos de acceso rwx, r-x, rw-).
* `archivo/directorio`: El nombre del archivo o directorio que se desea
cambiar de permisos.
Ejemplos de chmod
* `chmod 755 archivo.txt`: Establece permisos de acceso de `rwxr-x`
(apartir de la derecha hacia la izquierda) para `archivo.txt`.
* `chmod 644 archivo.txt`: Establece permisos de acceso de `rw-r--r--`
para `archivo.txt`.
* `chmod u+x archivo.txt`: Establece permiso de ejecución para el usuario
que es propietario de `archivo.txt`.
Permisos de acceso
Los permisos de acceso se organizan en una estructura de tres columnas, de
derecha a izquierda:
* Primera columna: Propietario (usuario)
* Segunda columna: Grupo
* Tercera columna: Otros (grupos y usuarios no propietarios)
Los permisos de acceso se representan por los siguientes valores:
* `r`: Lectura
* `w`: Escritura
* `x`: Ejecución
Cada columna puede tener uno o más de estos valores, que se combinan para
formar el conjunto de permisos de acceso.
Ejemplo de permisos de acceso
Supongamos que tenemos un archivo llamado `archivo.txt` con permisos de
acceso de `rw-r-x`. Esto significa que:
* El usuario que es propietario del archivo tiene acceso de lectura,
escritura y ejecución.
* El grupo al que pertenece el usuario que es propietario del archivo
tiene acceso de lectura y escritura.
* Los usuarios no propietarios tienen acceso de lectura solo.
Espero que esta explicación te haya ayudado a entender cómo se organizan
los permisos de archivos y directorios en Linux con `chmod` y `chown`.
estudiante@srv-ubuntu:~$ ollama run llama3.2:3b "Eres administrador de sistemas Linux. Tengo un servidor Ubuntu con archivos desordenados en /srv/almacenamiento/entrada. Las carpetas destino son documentos, imagenes y trabajo. Archivos: $(ls /srv/almacenamiento/entrada | tr '\n' ' '). Propón una estrategia de clasificación por tipo de archivo y comandos Bash seguros, sin borrar nada."
Estrategia de Clasificación y Organización de Archivos


estudiante@srv-ubuntu: ~
estudiante@srv-ubuntu:~$ ollama run llama3.2:3b "Eres administrador de sistemas Linux. Tengo un servidor Ubuntu con archivos desordenados en /srv/almacenamiento/entrada. Las carpetas destino son documentos, imagenes y trabajo. Archivos: $(ls /srv/almacenamiento/entrada | tr '\n' ' '). Propón una estrategia de clasificación por tipo de archivo y comandos Bash seguros, sin borrar nada."
Estrategia de Clasificación y Organización de Archivos
Para clasificar y organizar los archivos en `/srv/almacenamiento/entrada`, te propongo la siguiente estrategia:
1. **Categorización por tipo de archivo**: Utiliza la siguiente categorización por tipo de archivo:
* Archivos de texto (`.txt`)
* Archivos de imagen (`.jpg`, `.jpeg`)
* Archivos de presentación (`.pptx`)
* Archivos de hoja de cálculo (`.xlsx`)
* Archivos de presentación (`.pdf`)
* Archivos de seguridad (`.zip`)
* Archivos de trabajo (`.docx`)
* Archivos de otros tipos (no especificados)
2. **Uso de directorios subordinados**: Crea directorios subordinados dentro de `/srv/almacenamiento/entrada` para cada categoría de archivo.
* Ejemplo:
+ `/srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_texto/`
+ `/srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_imagen/`
+ `/srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_presentacion/`
+ `/srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_seguridad/`
+ `/srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_trabajo/`
3. **Uso de comandos Bash seguros**: Utiliza comandos Bash seguros para mover y organizar los archivos sin borrar nada.
Comandos Bash para Organizar Archivos
1. **Crear directorios subordinados**:
```bash
mkdir -p /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_texto/
mkdir -p /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_imagen/
mkdir -p /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_presentacion/
mkdir -p /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_seguridad/
mkdir -p /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_trabajo/
```
2. **Mover archivos a directorios subordinados**:
```bash
mv /srv/almacenamiento/entrada/backup.zip /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_seguridad/
mv /srv/almacenamiento/entrada/captura.jpeg /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_imagen/
mv /srv/almacenamiento/entrada/datos.xlsx /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_trabajo/
mv /srv/almacenamiento/entrada/informe.pdf /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_trabajo/
mv /srv/almacenamiento/entrada/logo.png /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_trabajo/
mv /srv/almacenamiento/entrada/notas.txt /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_texto/
mv /srv/almacenamiento/entrada/notas_xftp.txt /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_texto/
mv /srv/almacenamiento/entrada/presentacion.pptx /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_presentacion/
mv /srv/almacenamiento/entrada/script.py /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_trabajo/
mv /srv/almacenamiento/entrada/tarea.docx /srv/almacenamiento/entrada/archivos_de_trabajo/
```
3. **Verificar la organización**:
```bash
ls -l /srv/almacenamiento/entrada/
```
Esto te permitirá verificar que los archivos estén correctamente organizados en sus respectivos directorios subordinados.
Conclusión
La estrategia propuesta te permitirá clasificar y organizar los archivos en `/srv/almacenamiento/entrada` de manera segura y eficiente. Los comandos Bash utilizados son seguros y no eliminan archivos sin su consentimiento. Recuerda
realizar copias de seguridad regulares de tus archivos para evitar pérdidas en caso de fallos.
estudiante@srv-ubuntu:~$



8. Fase 7: Estrategia de Clasificación de Archivos y Automatización Bash

El servidor contaba con un directorio desordenado en '/srv/almacenamiento/entrada/' compuesto por archivos heterogéneos (.zip, .jpeg, .xlsx, .jpg, .pdf, .png, .txt, .pptx, .py, .docx). Se creó la estructura de carpetas destino y se ejecutó la rutina de clasificación mediante Bash.

```
# 1. Creación de directorios destino:
mkdir -p /srv/almacenamiento/documentos
mkdir -p /srv/almacenamiento/imagenes
```

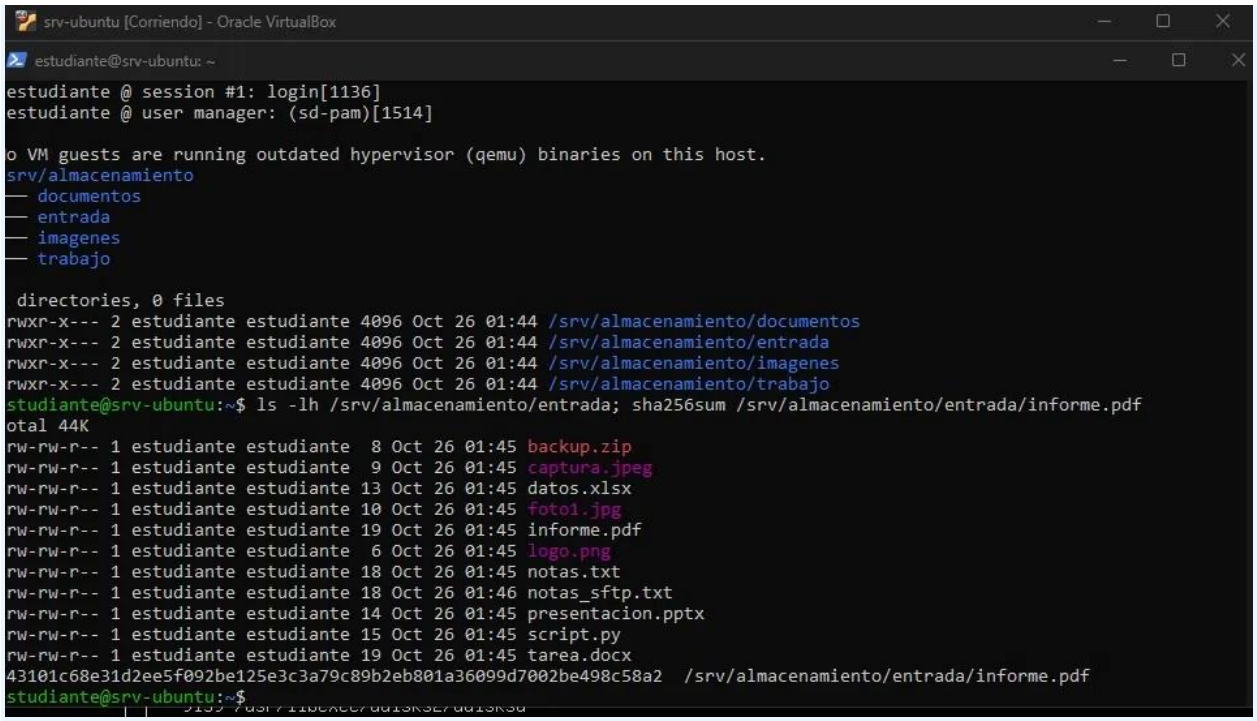
```
mkdir -p /srv/almacenamiento/trabajo

# 2. Movimiento organizado de archivos por extensión:
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.txt /srv/almacenamiento/documentos/
2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.pdf /srv/almacenamiento/documentos/
2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.docx /srv/almacenamiento/documentos/
2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.xlsx /srv/almacenamiento/documentos/
2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.pptx /srv/almacenamiento/documentos/
2>/dev/null

mv /srv/almacenamiento/entrada/*.jpg /srv/almacenamiento/imagenes/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.jpeg /srv/almacenamiento/imagenes/
2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.png /srv/almacenamiento/imagenes/
2>/dev/null

mv /srv/almacenamiento/entrada/*.py /srv/almacenamiento/trabajo/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.sh /srv/almacenamiento/trabajo/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.zip /srv/almacenamiento/trabajo/ 2>/dev/null

# 3. Comprobación final:
ls -la /srv/almacenamiento/entrada
ls -la /srv/almacenamiento/documentos
ls -la /srv/almacenamiento/imagenes
ls -la /srv/almacenamiento/trabajo
```


srv-ubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
estudiante@srv-ubuntu: ~
estudiante @ session #1: login[1136]
estudiante @ user manager: (sd-pam)[1514]
o VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
srv/almacenamiento
── documentos
── entrada
── imagenes
── trabajo
directories, 0 files
rwxr-x--- 2 estudiante estudiante 4096 Oct 26 01:44 /srv/almacenamiento/documentos
rwxr-x--- 2 estudiante estudiante 4096 Oct 26 01:44 /srv/almacenamiento/entrada
rwxr-x--- 2 estudiante estudiante 4096 Oct 26 01:44 /srv/almacenamiento/imagenes
rwxr-x--- 2 estudiante estudiante 4096 Oct 26 01:44 /srv/almacenamiento/trabajo
studiante@srv-ubuntu:~$ ls -lh /srv/almacenamiento/entrada; sha256sum /srv/almacenamiento/entrada/informe.pdf
otal 44K
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 8 Oct 26 01:45 backup.zip
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 9 Oct 26 01:45 captura.jpeg
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 13 Oct 26 01:45 datos.xlsx
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 10 Oct 26 01:45 foto1.jpg
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 19 Oct 26 01:45 informe.pdf
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 6 Oct 26 01:45 logo.png
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 18 Oct 26 01:45 notas.txt
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 18 Oct 26 01:46 notas_sftp.txt
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 14 Oct 26 01:45 presentacion.pptx
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 15 Oct 26 01:45 script.py
rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 19 Oct 26 01:45 tarea.docx
43101c68e31d2ee5f092be125e3c3a79c89b2eb801a36099d7002be498c58a2 /srv/almacenamiento/entrada/informe.pdf
studiante@srv-ubuntu:~$

```
estudiante@srv-ubuntu: ~
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   13 Oct 26 01:45 datos.xlsx
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   10 Oct 26 01:45 foto1.jpg
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   19 Oct 26 01:45 informe.pdf
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante    6 Oct 26 01:45 logo.png
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   18 Oct 26 01:45 notas.txt
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   18 Oct 26 01:46 notas_sftp.txt
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   14 Oct 26 01:45 presentacion.pptx
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   15 Oct 26 01:45 script.py
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   19 Oct 26 01:45 tarea.docx
estudiante@srv-ubuntu:~$ mkdir -p /srv/almacenamiento/documentos
mkdir -p /srv/almacenamiento/imagenes
mkdir -p /srv/almacenamiento/trabajo

mv /srv/almacenamiento/entrada/*.txt /srv/almacenamiento/documentos/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.pdf /srv/almacenamiento/documentos/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.docx /srv/almacenamiento/documentos/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.xlsx /srv/almacenamiento/documentos/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.pptx /srv/almacenamiento/documentos/ 2>/dev/null

mv /srv/almacenamiento/entrada/*.jpg /srv/almacenamiento/imagenes/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.jpeg /srv/almacenamiento/imagenes/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.png /srv/almacenamiento/imagenes/ 2>/dev/null

mv /srv/almacenamiento/entrada/*.py /srv/almacenamiento/trabajo/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.sh /srv/almacenamiento/trabajo/ 2>/dev/null
mv /srv/almacenamiento/entrada/*.zip /srv/almacenamiento/trabajo/ 2>/dev/null
estudiante@srv-ubuntu:~$ ls -la /srv/almacenamiento/entrada
ls -la /srv/almacenamiento/documentos
ls -la /srv/almacenamiento/imagenes
ls -la /srv/almacenamiento/trabajo
total 8
drwxr-x--- 2 estudiante estudiante 4096 Oct 26 03:20 .
drwxr-x--- 6 estudiante estudiante 4096 Oct 26 01:44 ..
total 32
drwxr-x--- 2 estudiante estudiante 4096 Oct 26 03:20 .
drwxr-x--- 6 estudiante estudiante 4096 Oct 26 01:44 ..
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   13 Oct 26 01:45 datos.xlsx
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   19 Oct 26 01:45 informe.pdf
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   18 Oct 26 01:45 notas.txt
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   18 Oct 26 01:46 notas_sftp.txt
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   14 Oct 26 01:45 presentacion.pptx
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   19 Oct 26 01:45 tarea.docx
total 20
drwxr-x--- 2 estudiante estudiante 4096 Oct 26 03:20 .
drwxr-x--- 6 estudiante estudiante 4096 Oct 26 01:44 ..
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante    9 Oct 26 01:45 captura.jpeg
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   10 Oct 26 01:45 foto1.jpg
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante    6 Oct 26 01:45 logo.png
total 16
drwxr-x--- 2 estudiante estudiante 4096 Oct 26 03:20 .
drwxr-x--- 6 estudiante estudiante 4096 Oct 26 01:44 ..
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante    8 Oct 26 01:45 backup.zip
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante   15 Oct 26 01:45 script.py
estudiante@srv-ubuntu:~$
```

9. Conclusiones Técnicas del Proyecto

- 1. Seguridad y Acceso Administrado:

El esquema de conectividad SSH restringido por el cortafuegos UFW asegura que únicamente los servicios autorizados respondan peticiones externas, minimizando riesgos de intromisión.

- 2. Privacidad e Independencia con IA Local:

La ejecución de Ollama con Llama 3.2:3b demuestra la viabilidad de utilizar inteligencia artificial directamente en los servidores de la institución, manteniendo los datos 100% privados sin enviar consultas a servicios en la nube.

- 3. Automatización Eficiente y Validador Cryptográfico:

El uso de SFTP con verificación SHA256 garantiza la integridad de los archivos transferidos, mientras que las rutinas en Bash permitieron ordenar la estructura de directorios de forma limpia, automatizada y sin pérdida de datos.